

Born2beRoot — Guia de Avaliacao

Comandos na ordem exata do PDF de avaliacao

1. PRELIMINARIES — Antes de ligar a VM

■ A VM deve estar DESLIGADA. O avaliador gera o hash e compara com o signature.txt.

→ Avaliador corre (na maquina deles):

```
sha1sum diemonte42.vdi
```

→ Compara com:

```
cat signature.txt
```

→ Se os hashes baterem, continua. Se nao baterem — NOTA 0.

→ Ligar a VM. Digitar passphrase do LUKS quando pedir.

2. SIMPLE SETUP — Verificacoes basicas

■ A VM deve bootar sem interface grafica. Login com diemonte, nao root.

→ Verificar OS:

```
cat /etc/os-release
```

→ Verificar sem interface grafica (so terminal):

```
systemctl get-default
```

→ Verificar UFW ativo:

```
sudo ufw status
```

→ Verificar SSH ativo:

```
sudo systemctl status ssh
```

3. USER — Utilizadores, grupos e politica de senha

■ O avaliador vai criar um novo utilizador e grupo. Explica como configuraste a politica de senha.

→ Verificar utilizador e grupos:

```
groups diemonte
```

→ Ver politica de complexidade:

```
sudo cat /etc/security/pwquality.conf
```

→ Ver politica de expiracao:

```
chage -l diemonte
```

→ Criar novo utilizador (avaliador define o nome):

```
sudo adduser nome_avaliador
```

→ Criar grupo evaluating:

```
sudo groupadd evaluating
```

→ Adicionar utilizador ao grupo:

```
sudo usermod -aG evaluating nome_avaliador
```

→ Verificar grupos do novo utilizador:

```
groups nome_avaliador
```

→ Explicar vantagens da politica de senha (nao e comando — e conversa)

4. HOSTNAME AND PARTITIONS — Hostname e LVM

■ O avaliador vai pedir para mudares o hostname, reiniciares, e depois restaurares. Explica o LVM.

→ Verificar hostname atual:

```
hostname
```

→ Mudar hostname para login do avaliador + 42:

```
sudo hostnamectl set-hostname login_avaliador42
```

→ Reiniciar:

```
sudo reboot
```

→ Após reboot, digitar passphrase LUKS. Verificar hostname:

```
hostname
```

→ Restaurar hostname original:

```
sudo hostnamectl set-hostname diemonte42
```

→ Ver particoes:

```
lsblk
```

→ Explicar LVM (conversa): Volume Group > Logical Volumes > root, home, swap

5. SUDO — Configuracao e logs

■ O avaliador vai adicionar o novo utilizador ao sudo, testar, e verificar os logs.

→ Verificar sudo instalado:

```
which sudo
```

→ Mostrar regras do sudo:

```
sudo cat /etc/sudoers | grep -v '^#' | grep -v '^$'
```

→ Adicionar novo utilizador ao sudo:

```
sudo usermod -aG sudo nome_avaliador
```

→ Ver pasta de logs:

```
ls /var/log/sudo/
```

→ Ver conteudo dos logs:

```
sudo cat /var/log/sudo/sudo.log
```

→ Correr comando com sudo para gerar log:

```
sudo apt update
```

→ Verificar que log foi atualizado:

```
sudo cat /var/log/sudo/sudo.log
```

6. UFW — Firewall

■ O avaliador vai adicionar a porta 8080, verificar, e pedir para apagares.

→ Verificar UFW instalado e ativo:

```
sudo ufw status verbose
```

→ Listar regras atuais (deve ter 4242):

```
sudo ufw status
```

→ Adicionar porta 8080:

```
sudo ufw allow 8080
```

→ Verificar que foi adicionada:

```
sudo ufw status
```

→ Apagar regra 8080:

```
sudo ufw delete allow 8080
```

→ Verificar que foi apagada:

```
sudo ufw status
```

7. SSH — Servico e ligacao

■ O avaliador vai ligar via SSH com o novo utilizador e confirmar que root nao consegue.

→ Verificar SSH instalado e ativo:

```
sudo systemctl status ssh
```

→ Verificar porta 4242:

```
sudo ss -tlnp | grep 4242
```

→ Ligar via SSH com novo utilizador (do terminal da maquina da 42):

```
ssh nome_avaliador@10.11.241.161 -p 4242
```

→ Confirmar que root NAO consegue ligar (deve dar Permission denied):

```
ssh root@10.11.241.161 -p 4242
```

8. SCRIPT MONITORING — monitoring.sh e cron

■ O avaliador vai pedir para explicares o script, mudares para 1 minuto, e parares sem modificar o script.

→ Mostrar o script:

```
cat /usr/local/bin/monitoring.sh
```

→ Mostrar cron configurado:

```
sudo crontab -l
```

→ Correr manualmente para testar:

```
sudo bash /usr/local/bin/monitoring.sh
```

→ Mudar cron para 1 minuto (avaliador pede):

```
sudo crontab -e # muda */10 para */1
```

→ Aguardar 1 minuto e ver mensagem aparecer na VM

→ PARAR sem modificar o script — comentar linha no crontab:

```
sudo crontab -e # adiciona # no inicio da linha
```

→ Reiniciar para confirmar que script nao foi modificado:

```
sudo reboot
```

→ Após reboot, verificar que script existe e nao mudou:

```
ls -la /usr/local/bin/monitoring.sh
```

→ Verificar conteudo do script:

```
cat /usr/local/bin/monitoring.sh
```

NOTAS IMPORTANTES

- Antes de cada avaliacao: restaurar o .vdi do backup (para o hash bater com o signature.txt)
- Com a VM desligada: o avaliador gera o hash e compara com signature.txt — devem ser iguais
- O IP da VM na rede da 42 e: 10.11.241.161 (pode mudar — corre 'hostname -I' para confirmar)
- Para o avaliador ligar via SSH, ele precisa do IP da VM (nao 127.0.0.1, mas o IP real da rede)
- Nunca ligar a VM depois de gerar o hash sem fazer backup antes
- Pasta Snapshots vazia nao e problema — o que conta e nao ter snapshots criados